《电子墓碑（晚星纪念）V2.0 二期迭代需求文档》

> 文档版本：V2.0
> 编制日期：2026-10-06
> 基准版本：《电子墓碑 V1.0 产品需求文档》
> 迭代范围：首页模块优化、悼念页双模式能力扩展

修订历史

版本	修订人	修订日期	变更内容
V2.0	产品部	2026-10-06	二期迭代：首页模块优化；悼念页新增线上 / 线下双模式，线下支持照片上传

一、迭代概述

1.1 迭代背景

基于 V1.0 已落地的电子墓碑基础能力，优化首页信息分发效率与用户相关度，同时补充线下祭扫场景的线上留存能力，打通「线上云祭扫 + 线下实地缅怀」的完整悼念闭环，提升纪念场景的完整性与用户留存。

1.2 核心迭代内容

1. 首页模块整体优化：信息层级升级、推荐流算法优化、新增近期纪念日快捷入口
2. 悼念详情页新增「线上悼念 / 线下悼念」双模式 Tab 切换
3. 线下悼念模式支持现场照片上传、祭扫寄语填写、纪念墙展示与权限管理

1.3 范围说明

本文档仅描述二期新增与变更的功能逻辑；未提及的基础能力、角色权限、安全合规、内容审核、数据标准等，均**完全沿用 V1.0 产品需求文档**，不再重复赘述。

二、首页模块优化

2.1 布局与信息层级优化

1. **顶部统计区轻量化**
   - 原大尺寸统计卡片调整为窄条型布局，压缩垂直高度，释放更多内容展示空间
   - 保留 4 项核心数据：纪念墓碑总数、今日献花数、家属参与数、今日祭拜人次
   - 数据数字放大突出，辅助文字弱化，提升信息读取效率
2. **功能入口优化**
   - 原 4 宫格入口调整为 2×2 轻量化图标 + 文字形式，补充功能说明文案，降低理解成本
   - 入口顺序按用户优先级排序：创建墓碑 → 纪念日历 → 家属管理 → 暖心服务
3. **新增近期纪念日快捷模块**
   - 位于推荐流上方，仅对登录用户展示
   - 展示未来 7 天内与本人关联的墓碑纪念日（家属身份 + 本人创建）
   - 单条展示：逝者姓名、纪念日类型、倒计时天数，点击直接跳转对应悼念页
   - 无近期纪念日时，该模块自动隐藏

2.2 推荐墓碑流优化

1. **排序规则升级**
   优先级从高到低：
   当日纪念日墓碑 → 本人关联的墓碑 → 7 日内临近纪念日墓碑 → 近期新建公开墓碑
   提升用户相关度，减少无关推荐
2. **卡片信息增强**
   - 新增纪念日状态标签：如「今日忌辰」「3 天后诞辰」「逝世三周年」
   - 新增逝者生平标签：如 “教书育人” “军旅生涯” “爱好象棋”，强化人物认知
   - 底部新增「献花」快捷按钮，无需进入详情页即可完成快速祭拜
3. **隐私规则沿用 V1.0**：仅公开模式墓碑可进入首页推荐流；非公开墓碑不对外展示

2.3 交互体验优化

- 新增下拉刷新：全局刷新统计数据、近期纪念日、推荐流
- 推荐流支持无限滚动分页加载，替换原有分页方式
- 空状态优化：无推荐内容时，居中展示引导文案 +「创建墓碑」主按钮 +「浏览纪念日历」次按钮

三、悼念页双模式切换（核心迭代）

3.1 模式切换交互

- 悼念详情页（原墓碑详情页）头部下方新增 Tab 切换栏：**线上悼念 / 线下悼念**
- 默认选中「线上悼念」模式，完整保留 V1.0 全部线上祭拜能力
- Tab 切换无页面刷新，内容区平滑过渡；系统记忆用户上次访问该墓碑的模式选择
- 权限校验沿用 V1.0 规则，模式切换不重复鉴权

3.2 线上悼念模式

完全复用 V1.0 逻辑，包含：

- 虚拟祭拜道具：献花、点烛、鞠躬
- 缅怀留言簿
- 逝者生平档案、多媒体相册
- 访问统计与分享能力
  本章节不再重复赘述，详见 V1.0 文档第 5.2、5.3 节。

3.3 线下悼念模式（新增）

3.3.1 功能定位

用于记录用户实地祭扫的线下场景，支持上传现场照片、填写祭扫寄语，形成线下祭扫纪念墙，完整留存用户的缅怀轨迹。

3.3.2 上传能力

- **入口**：线下悼念页顶部固定「上传悼念照片」按钮
- **文件要求**：支持 JPG/PNG/WebP 格式，单张≤5MB，单次最多上传 9 张
- **补充信息**：
  - 祭扫日期：默认当天，支持手动选择历史日期
  - 悼念寄语：选填，多行文本，上限 150 字
- **前置校验**：格式校验、大小校验、数量校验，规则与 V1.0 图片上传一致
- **审核机制**：提交后触发内容安全审核，违规照片直接拦截并提示修改

3.3.3 展示规则

- 采用网格瀑布流布局展示所有线下悼念照片
- 每张照片下方显示：上传者昵称、祭扫日期、悼念寄语
- 按祭扫日期倒序排列，最新上传的内容置顶

- 支持点击单张图片放大全屏预览，左右滑动切换

3.3.4 权限与管理

1. **上传权限**
   - 默认仅该墓碑的家属成员可上传线下悼念照片
   - 主管理员可在墓碑隐私设置中开启「允许访客上传线下悼念照片」开关；开启后，公开墓碑的访客也可上传
2. **删除权限**
   - 上传者本人可删除自己上传的照片
   - 主管理员、家属 - 管理员、家属 - 可编辑 可删除任意用户上传的线下照片
3. **查看权限**
   - 与墓碑整体隐私权限一致，非授权用户无法查看线下悼念内容

3.3.5 业务规则

- 线下悼念照片独立存储，与逝者生平相册区物理隔离，互不混入
- 单块墓碑线下照片总数上限 200 张，超出后提示 “已达上传上限，可删除旧照片后继续上传”
- 每成功上传 1 次（单批次），墓碑总祭拜次数 + 1，计入当日祭拜统计数据

四、数据模型变更（仅新增 / 变更）

4.1 新增：线下悼念照片表 `memorial_offline_photo`

字段名	类型	说明
id	bigint	主键
tomb_id	varchar	关联墓碑 ID
user_id	bigint	上传用户 ID
nick	varchar	展示昵称
photo_url	varchar	照片文件地址
worship_date	date	用户填写的祭扫日期
message	varchar	悼念寄语
create_time	datetime	上传时间

is_deleted	tinyint	逻辑删除标记

4.2 电子墓碑表新增字段

字段名	类型	说明
allow_visitor_offline	tinyint	是否允许访客上传线下悼念照片，默认 0（不允许）

五、埋点新增需求

事件名	触发时机	统计维度
home_recent_click	点击首页近期纪念日条目	墓碑 ID、纪念日类型
home_quick_worship	首页推荐卡片快捷献花	墓碑 ID
tomb_mode_switch	悼念页切换模式	墓碑 ID、目标模式
offline_upload_click	点击线下悼念上传按钮	墓碑 ID
offline_upload_success	线下照片上传成功	墓碑 ID、上传张数
offline_photo_preview	点击预览线下照片	墓碑 ID

六、待确认事项

1. 线下悼念照片是否开放匿名访客上传权限，还是仅登录用户可上传
2. 单用户单块墓碑的线下照片是否需要设置个人上传数量上限
3. 首页是否需要新增墓碑搜索 / 筛选功能
4. 线下悼念上传是否需要同步生成一条独立祭拜记录，还是仅计入总次数